

**LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES**  
**INFORME DE ENSAYO N°085-25 SU19**

CLIENTE : PROY INTER SCRL

DIRECCIÓN \*\* : JR. 2 DE MAYO NRO. 736 HUANUCO - HUANUCO - HUANUCO

PROYECTO \*\* : CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL INTERURBANA EN EL MARGEN  
DEL RIO MOSNA DISTRITO DE SAN MARCOS DE LA PROVINCIA DE HUARI DEL  
DEPARTAMENTO DE ANCASH

UBICACIÓN \*\* : DISTRITO DE SAN MARCOS, PROVINCIA DE HUARI, DEPARTAMENTO DE ANCASH

\*\* Datos proporcionados por el cliente

CÓDIGO : F-LEM-P-SU-19.02

RECEPCIÓN N° : 708- 25

FECHA EMISIÓN : 23-06-25

**STANDARD TEST METHODS FOR LABORATORY COMPACTION CHARACTERISTICS OF SOIL  
USING MODIFIED EFFORT (56,000 ft-lbf/ft³ (2,700 kN-m/m³))  
ASTM D1557-12 (Reapproved 2021)**

**DATOS DE LA MUESTRA**

CANTERA / SONDAJE \*\* : CANTERA 02 / SAN MARCOS

CÓDIGO DE LA MUESTRA : 170-AG

N° MUESTRA \*\* : M-1

FECHA DE RECEPCIÓN : 06-06-25

TIPO DE MUESTRA \*\* : MATERIAL DE RELLENO

FECHA DE EJECUCIÓN : 14-06-25

LUGAR DE ENSAYO : Laboratorio de materiales

**Ensayo de Granulometría: Porcentaje de la fracción retenida y pasante**

| Designación de Tamices | Porcentaje Reten. Tamiz (%) | Porcentaje acum. Reten. (%) | Porcentaje que pasa el tamiz (%) |
|------------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------------|
| 3/4 in. (19mm)         | 17                          | 17                          | 83                               |
| 3/8 in (9.5 mm)        | 16                          | 33                          | 67                               |
| No. 4 (4.75 mm)        | 16                          | 49                          | 51                               |
| Menor (No. 4)          | 51                          | 100                         | 0                                |

**Contenido de agua saturación**

|                                         |      |      |      |      |
|-----------------------------------------|------|------|------|------|
| Gravedad específica de sólido del suelo | 2.66 | 2.66 | 2.66 | 2.66 |
| contenido de agua saturación (%)        | 10.4 | 8.1  | 7.9  | 9.0  |

Gravedad específica de sólido del suelo ASTM D854-14 (\*): Ref. Informe N°000-24 SU 32

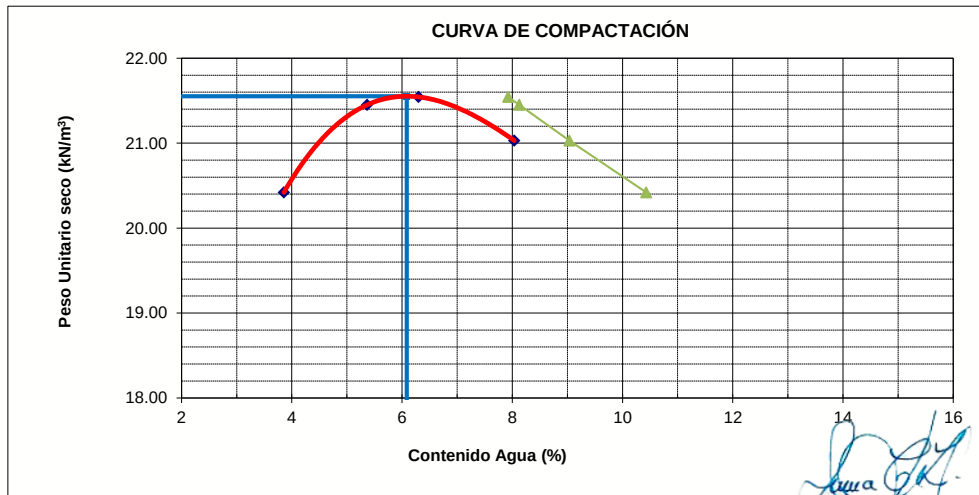
**Densidad húmeda-Densidad Seca-Contenido humedad**

**Densidad húmeda**

| Prueba N°               | 1     | 2     | 3     | 4     |
|-------------------------|-------|-------|-------|-------|
| Número de capas         | 5     | 5     | 5     | 5     |
| Número de golpes        | 56    | 56    | 56    | 56    |
| Densidad húmeda (g/cm³) | 2.163 | 2.305 | 2.335 | 2.317 |

**Contenido humedad - Densidad Seca**

|                                    |       |       |       |       |
|------------------------------------|-------|-------|-------|-------|
| Contenido de Humedad suelo (%)     | 3.9   | 5.4   | 6.3   | 8.0   |
| Densidad Seca (g/cm³)              | 2.082 | 2.187 | 2.197 | 2.145 |
| Peso unitario seco del suelo kN/m³ | 20.42 | 21.45 | 21.54 | 21.03 |



**Método de Ensayo**

C

**PESO UNITARIO SECO  
MÁXIMO**

21.56 kN/m³

**ÓPTIMO CONTENIDO DE  
AGUA**

6.1 %

**LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES**  
**INFORME DE ENSAYO N°085-25 SU19**

**CLIENTE** : PROY INTER SCRL

**DIRECCIÓN \*\*** : JR. 2 DE MAYO NRO. 736 HUANUCO - HUANUCO - HUANUCO

**PROYECTO \*\*** : CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL INTERURBANA EN EL MARGEN  
DEL RÍO MOSNA DISTRITO DE SAN MARCOS DE LA PROVINCIA DE HUARI DEL  
DEPARTAMENTO DE ANCASH

**UBICACIÓN \*\*** : DISTRITO DE SAN MARCOS, PROVINCIA DE HUARI, DEPARTAMENTO DE ANCASH

\*\* Datos proporcionados por el cliente

**CÓDIGO** : F-LEM-P-SU-19.02

**RECEPCIÓN N°** : 708- 25

**FECHA EMISIÓN** : 23-06-25

**Descripción de la muestra:**

- Condición de la muestra
- Tamaño máximo de la partícula (in.)
- Forma de la partícula

|          |
|----------|
| ALTERADA |
| 2        |
| ANGULAR  |

**Condiciones del ensayo**

- Se excluyó algún material de la muestra de ensayo
- Método de Preparación
- Tipo de Apisonador
- Contenido de Humedad natural ASTM D2216-19
- Clasificación muestra ASTM D2487-17<sup>e1</sup> (\*)
- Tamiz para la selección del Metodo (in)

|        |
|--------|
| No     |
| Húmedo |
| Manual |
| -      |
| GM     |
| 3/8    |

Ref. Informe N°294-24 SU 22

**Nota:**

- Los datos de identificación de la muestra son proporcionados por el cliente.
- Los resultados corresponden sólo a los ensayos realizados sobre la muestra proporcionada por el cliente.
- Los resultados de los ensayos no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de productos o como certificado del sistema de calidad de Geofal SAC.
- Prohibida la reproducción total o parcial del presente informe de ensayo sin la autorización escrita de Geofal S.A.C.
- Este informe de ensayo, al estar en el marco de la acreditación del INACAL - DA, se encuentra dentro del ámbito de reconocimiento multilateral/mutuo de los miembros firmantes de IAAC e ILAC.

**Observaciones:**

- Los resultados del peso unitario seco máximo y óptimo contenido de agua serán corregidos por sobre tamaño mediante la norma ASTM D4718/D4718M-15 (\*) - Ref. N° 0-24 SU31.

(\*) Los resultados obtenidos corresponden a métodos que no han sido acreditados por el INACAL - DA.

  
IRMA COAQUIRA LAYME  
Ingeniero Civil CIP 121204  
Laboratorio Geofal S.A.C.

